Alerta de Corte por WhatsApp

Guia de conceitos e operação — Dashboard de Produção Fio a Fio
Atualizado em 13/10/2026

1. O que foi criado

Quando um produto tem o **corte finalizado** no dashboard (data final preenchida e aviso confirmado), o sistema pode avisar a equipe de duas formas:

- **E-mail** — já existia (pode estar pausado).
- **WhatsApp** — canal novo, ativo para 2 números.

O painel ("Lista do cortador" / Visão Geral) continua igual: o WhatsApp é só uma notificação extra, no mesmo momento do aviso.

2. Visão geral do fluxo



3. Conceitos principais

3.1 Dashboard

Sistema web da fábrica onde se lança produção e corte. Ao salvar a **data final** e enviar para a lista do cortador, dispara o alerta.

3.2 Remetente × destinatário

Papel	O que é	Neste projeto
Remetente	Número WhatsApp de onde a mensagem sai	Celular conectado na Evolution (instância `corte`)
Destinatário	Quem recebe o alerta	Dois números configurados no `.env.local`

3.3 Docker Desktop

Programa que roda "caixas" (containers) no Windows. A Evolution API e o banco PostgreSQL ficam dentro dessas caixas. Sem o Docker **Running**, o WhatsApp automático não envia.

- Precisa de virtualização ligada na BIOS (Intel VT-x).
- Configurado para iniciar com o Windows (`AutoStart`).
- O PC precisa estar ligado e logado.

3.4 Evolution API

Servidor intermediário que fala com o WhatsApp (via protocolo não oficial Baileys, parecido com WhatsApp Web). O dashboard não manda mensagem direto para a Meta: ele chama a Evolution em `http://localhost:8080`.

- **Instância** `corte` — sessão WhatsApp usada para enviar.
- **API Key** — senha da API: `fioafio-corte-local`.
- **Manager** — painel visual: `http://localhost:8080/manager`.

3.5 QR Code / aparelho conectado

Para a Evolution usar um número, esse WhatsApp precisa estar vinculado como "aparelho conectado" (igual WhatsApp Web). Lê-se um QR no celular. Se desconectar, é preciso ler um QR novo.

4. Exemplo da mensagem

Formato real do aviso (mesma estrutura do e-mail):

```
O corte deste item foi finalizado. A costura pode seguir.

Pedido: 123456
Cliente: Exemplo Confecções Ltda

Produto: CAMISETA BASIC PRETA P
Código: 78901234
Quantidade real: 120
Início: 10/10/2026
Data final: 13/10/2026
Responsável: João
```

Com vários produtos no mesmo aviso, a primeira linha indica a quantidade de itens e cada produto aparece numerado (Item 1, Item 2…).

5. Destinatários atuais

#	Número
1	55 11 98629-0100
2	55 11 98268-1980

Configurados em `WHATSAPP_CORTE_TO` no arquivo `.env.local` do projeto.

6. Onde ficam os arquivos

Caminho	Função
`tools/evolution/`	Docker Compose, .env da Evolution, scripts
`tools/evolution/docker-compose.yml`	Sobe Evolution + PostgreSQL
`tools/evolution/setup.ps1`	Sobe API e gera QR
`tools/evolution/ensure-online.ps1`	Ao logar no Windows, garante Docker + Evolution online
`lib/whatsapp/corte-finalizado.ts`	Código que envia o WhatsApp
`app/actions/corte-producao.ts`	Gatilho do aviso (flag `ENVIO_WHATSAPP_CORTE_PAUSADO`)
`.env.local`	URL, instância, API key e destinatários

7. Variáveis de ambiente (WhatsApp)

```
WHATSAPP_EVOLUTION_URL=http://localhost:8080
WHATSAPP_EVOLUTION_INSTANCE=corte
WHATSAPP_EVOLUTION_APIKEY=fioafio-corte-local
WHATSAPP_CORTE_TO=5511986290100,5511982681980
```

8. Como reconectar se o celular desconectar

1. Abra `http://localhost:8080/manager`
2. Login: Server URL `http://localhost:8080` e API Key `fioafio-corte-local`
3. Instância **corte** → se estiver Disconnected → **Get QR Code**
4. No celular: WhatsApp → Aparelhos conectados → Conectar → ler o QR
5. Quando status ficar Connected / open, os envios voltam

> **Se o manager não abrir:** confira se o Docker Desktop está Running e, no PowerShell:
>
> ```
> cd "c:\Projetos Cursor\Dashboard_Producao\tools\evolution"
> docker compose up -d
> .\setup.ps1
> ```

9. Manter tudo online

- Docker Desktop com início automático no login.
- Atalho em Inicializar do Windows: **Evolution Corte Docker**.
- Containers com política `unless-stopped` (reiniciam sozinhos).
- PC ligado e usuário logado; hibernar/desligar interrompe o envio.

10. Pausar ou reativar o WhatsApp

No arquivo `app/actions/corte-producao.ts`:

- `ENVIO_WHATSAPP_CORTE_PAUSADO = false` → envia
- `ENVIO_WHATSAPP_CORTE_PAUSADO = true` → não envia (painel continua)

O e-mail tem flag parecida: `ENVIO_EMAIL_CORTE_PAUSADO`.

11. Cuidados importantes

- Uso interno (Baileys): não é a API oficial da Meta; evite spam.
- Não desconecte o aparelho vinculado no WhatsApp sem necessidade.
- Evite usar o mesmo número em vários WhatsApp Web ao mesmo tempo.
- Reinicie o servidor Next.js após mudar o `.env.local`.
- Ideal no futuro: chip/WhatsApp só para avisos (não o celular pessoal).

12. Checklist rápido de problemas

Sintoma	O que verificar
Mensagem não sai	Docker Running? Evolution em localhost:8080? Instância open? Flag pausada?
"Não é possível conectar o aparelho"	Gerar QR novo; desconectar aparelhos antigos; tentar de novo
Manager não abre	`docker compose up -d` na pasta tools/evolution
Só um número recebe	Conferir `WHATSAPP_CORTE_TO` e se o número está no WhatsApp

---